

Candidat	Dinarica Elias
Professeur	Sokhn Maria
Assistant	Reichenbach Julien
Réalisation	Intra-muros

PIN : Patrimoine Informationnel Numérique du COSM (COhésion Sociale et Multiculturelle)

*Demande de ratification de sujet de travail de Bachelor
en Informatique de gestion*

Version	2.0
Date de début	30.03.2026
Date de fin	03.07.2026
Date de création	04.04.2026
Date de modification	13.05.2026

Table des matières

Description de la problématique	3
Scénarios de résolution.....	5
Modèle de recommandation	5
Arbre décisionnel interactif.....	5
Chatbot d'intelligence artificielle.....	5
Langues disponibles	6
Sélection de langues prédéfinie.....	6
Traduction dynamique par intelligence artificielle	6
Démarche projetée.....	6
Objectifs	8
O1, Identifier les besoins et les ressources à disposition	8
O2, Réaliser un prototype fonctionnel	8
O2-1, Création de profil	8
O2-2, Interface	8
O2-3, Structure de données	8
O2-4, Langue.....	8
O3, Evaluer la pertinence du prototype.....	8
O4, Choisir et implémenter un modèle de recommandation.....	8
Planification des tâches	9
Livrables en fin de travail.....	10
L1, Le prototype réalisé.....	10
L2, Le modèle de recommandation	10
L3, Le rapport.....	10
Authentification.....	11

Description de la problématique

L'arrivée dans un nouveau pays implique de devoir rapidement comprendre un ensemble complexe de règles, d'opportunités et de démarches. Pour les personnes arrivées de l'étranger en Suisse, cette phase est particulièrement délicate, elle conditionne leur capacité à s'insérer durablement sur le plan professionnel et social. Pourtant, l'accès à l'information nécessaire à cette intégration reste aujourd'hui difficile, pas par manque de ressources, mais en raison de leur dispersion et de leur manque de lisibilité.

Les informations utiles existent et sont portées par une diversité d'acteurs institutionnels et associatifs. Toutefois, elles sont réparties entre de multiples plateformes, formats et interlocuteurs, sans structure homogène. Cette organisation fragmentée oblige les personnes arrivées de l'étranger à effectuer elles mêmes un travail de recherche, de tri et d'interprétation, freiné par une langue qu'elles ne maîtrisent pas encore. Il en résulte une perte de temps, une incompréhension des démarches à entreprendre et, dans certains cas, un renoncement à certaines opportunités.

Cette complexité ne concerne pas uniquement les bénéficiaires. Les professionnels chargés de l'accompagnement doivent eux aussi naviguer dans un écosystème d'informations éclaté, ce qui limite leur capacité à orienter rapidement et efficacement les personnes selon leur situation. L'absence d'outils centralisés et adaptés rend difficile la mise en relation entre les besoins spécifiques d'un individu et les ressources pertinentes pour son parcours.

Dans ce contexte, le canton de Neuchâtel, à travers le service de la cohésion sociale et multiculturelle, a initié le projet PIN avec l'ambition de mieux structurer et regrouper l'accès à l'information liée à l'insertion professionnelle.

Est ainsi envisagée la mise en place d'une plateforme qui permet à un usager-ère de fournir un contexte comme les langues parlées, ou la formation effectuée dans le pays d'origine par exemple. A partir de ce contexte, des ressources adaptées à ses besoins lui sont mises à disposition, limitant ainsi les efforts de recherche que celui-ci doit déployer. Les collaborateurs du COSM occupent un rôle d'administrateur sur la plateforme, en rafraîchissant la liste de ressources mises à disposition. Il est aussi prévu que ceux-ci accompagnent certains usagers-ères dans l'utilisation de l'outil.

Les enjeux liés à cette problématique dépassent la centralisation de contenu. D'abord se mène une réflexion sur la manière dont l'information est organisée et mise en relation avec les caractéristiques individuelles de chaque utilisateur. Au-delà de la structure, la facilité à lire et à interagir avec l'outil constitue aussi un enjeu central du travail, un usager-ère doit, indépendamment de sa maîtrise de la langue, pouvoir comprendre et naviguer sur l'outil.

Pour l'heure, de nombreuses démarches de recherches et d'affinage de la problématique ont déjà été effectuées. Au-delà de la démarche compréhension des besoins, un travail d'identification des informations qui concernent les personnes arrivées de l'étranger (primo-information) a été mené auprès du COSM. Ensuite, un atelier a eu lieu dans le but de comprendre quelles thématiques sont à valoriser quant à l'insertion socio-professionnelle des personnes arrivées de l'étranger afin d'amorcer une réflexion sur l'agencement de l'information au sein la plateforme entre autres.

En ce qui concerne les ateliers de test avec les personnes arrivées de l'étranger, il semble que la barrière de la langue, la difficulté à trouver un créneau, ainsi que la disponibilité des interprètes constituent des obstacles, qui ont provoqué l'envie d'adopter davantage de tests d'utilisabilité.

Enfin, en mars dernier, a eu lieu l'évènement *Hack for Social Good* au campus Arc. Parmi les équipes, deux d'entre elles se sont intéressées à cette problématique, la première sous le prisme de la gouvernance via la mise en place d'un modèle, et la seconde dans le prototypage d'un outil numérique (*Immiguide*). Ces travaux constituent des ressources et des pistes d'implémentation précieuses.

En prolongeant les différentes réflexions et démarches, ce travail vise à proposer des ébauches de l'outil en tenant compte de trois piliers. Le premier concerne l'interface de l'outil, soit son aspect ergonomique et sa compréhension par les utilisateurs, la lisibilité et la complexité de l'écriture, les langues disponibles, ainsi que son aspect visuel. Ensuite vient la technique via le modèle de recommandation adapté aux différents profils, le modèle de structure des données proposé, les considérations techniques et le choix des technologies employées dans l'élaboration du prototype.

A ce sujet, la plateforme sera hébergée au *SIEN* (Service informatique de l'Entité neuchâteloise), cet organisme a donc des préoccupations techniques et un regard sur l'implémentation finale de l'outil. Cette partie prenante a par ailleurs déjà communiqué la couche technique qui sera employée pour le développement final de l'outil et sa méthodologie appelée *arc42*. Ces préoccupations ont un impact limité sur le travail de Bachelor, qui gravite majoritairement autour de la réalisation d'un prototype, néanmoins les choix techniques liés à sa création doivent être reconnus par le *SIEN*.

La gouvernance est le dernier pilier du travail, elle porte un questionnement sur quelle entité constitue une source de vérité, la validité des ressources mises à disposition sur la plateforme et leur vérification régulière. Si cette problématique n'est pas le cœur du TB, elle constitue une préoccupation qui doit être incluse à chaque étape de la réalisation du prototype et de l'outil final.

Ainsi, à partir des premiers efforts engagés dans le cadre du projet, ce travail de Bachelor vise à expérimenter autour de la conception d'un outil capable d'aiguiller et de recommander des ressources selon le contexte fourni par son utilisateur. Le travail apportera des éléments de réponse ou des parti-pris à une série de questionnements portant, entre autres, sur le modèle de recommandation, la traduction de l'outil, ou le support de prédilection. Cette démarche est pensée comme une suite directe à *Immiguide*, qui reposait jusqu'à présent sur une approche statique orientée interface et fonction, en y introduisant une logique concrète.

Scénarios de résolution

Dans le cadre de la conception de l'outil, plusieurs hypothèses ont été envisagées concernant les mécanismes de recommandation et la gestion des langues, soit les deux points du cahier des charges dont l'implémentation est sujette à débat. Ces choix ont une influence sur la pertinence des parcours proposés, sur l'accessibilité de l'outil, mais aussi sur la faisabilité technique du projet.

Modèle de recommandation

Il existe plusieurs manières d'aiguiller l'utilisateur dans ses recherches et de lui proposer des ressources. Entre autres, ce choix a un impact sur la transparence du système, sa simplicité d'utilisation et la confiance accordée par ses utilisateurs. Dans le contexte du projet, il s'agit de maintenir un équilibre entre simplicité, fiabilité et déterminisme.

Arbre décisionnel interactif

La première approche repose sur un arbre décisionnel interactif. L'utilisateur est guidé à travers une série de questions qui permettent d'affiner progressivement son profil et de l'orienter vers des ressources adaptées. Cette solution présente l'avantage d'être particulièrement lisible et accessible à des publics peu familiers aux outils numériques.

Concrètement, le système reposerait sur une succession d'étapes, où chaque réponse influence le chemin proposé. Les questions peuvent porter sur des éléments tels que la situation administrative, le niveau de langue, le parcours de formation ou les objectifs professionnels. À mesure que chaque information parvient, le système réduit le champ des possibilités pour aboutir à des recommandations adaptées au contexte.

Cette approche offre l'avantage d'unir la complétion d'un profil et la recherche, en évitant aussi de surcharger l'utilisateur dès le départ. Elle offre un cadre rassurant et facilite la compréhension des démarches à entreprendre, tout en permettant d'intégrer différentes thématiques de manière organisée au sein de l'outil. À titre personnel, je pense que cette méthode est très intéressante d'un point de vue expérience utilisateur, et est adaptée au projet.

Chatbot d'intelligence artificielle

Une autre hypothèse repose sur l'utilisation d'un *chatbot* basé sur l'intelligence artificielle. Celui-ci permettrait à l'utilisateur d'exprimer ses besoins de manière plus libre, en langage naturel, ce qui peut s'avérer pratique puisque les efforts d'UI/UX se trouvent ainsi réduits. Cette approche offre une grande flexibilité et une interaction plus intuitive, mais soulève des questions en termes de maîtrise des réponses, de transparence du fonctionnement et de fiabilité des informations transmises.

Le déterminisme est une propriété d'un système qui offre la même sortie pour une même entrée, et ce peu importe le nombre d'itérations. Dans le cadre de la mise en place d'un *chatbot* guidé par l'IA dans ce projet, il n'est pas certain que plusieurs demandes similaires aboutiront aux mêmes recommandations. Cette propriété est un enjeu majeur du travail avec l'IA, et nécessite prudence et réflexion, particulièrement au sein de ce projet.

Outre cette problématique, un *chatbot* requiert d'avoir, au minimum, une idée de ce que l'on cherche à l'avance car c'est à l'utilisateur de formuler son besoin. De ce fait, un *chatbot* est, à mon sens, plus pertinent lorsqu'il est couplé à d'autres moyens de recherche.

Langues disponibles

Dans le cadre d'un outil qui vise à aiguiller des personnes arrivées de l'étranger, la gestion des langues un enjeu central, particulièrement en Suisse où les langues nationales sont multiples. En raison de la diversité des profils et de leur maîtrise variable de ces langues, la compréhension de l'outil n'est donc pas seulement garantie par son interface.

Facile à Lire et à Comprendre (FALC)

Le *FALC* est une méthode de rédaction qui vise à simplifier le langage pour le rendre accessible au plus grand nombre. Elle repose sur des principes tels que l'utilisation de phrases courtes, de mots courants, d'une structure claire et d'une mise en page aérée.

Dans le contexte de la problématique étudiée, le *FALC* constitue une piste essentielle et complémentaire aux stratégies de traduction. Appliquer ses principes à la rédaction des contenus permettrait de réduire les obstacles à la compréhension indépendamment de la langue choisie par l'utilisateur. Un contenu rédigé de façon simple est également plus facile à traduire, que ce soit manuellement ou de manière automatique, cela limite les risques d'erreurs ou de contresens.

Sélection de langues prédéfinie

En identifiant les communautés les plus présentes au sein du canton/pays, il est possible de définir une liste de langues réduites et de viser une traduction manuelle de la plateforme dans ces langues uniquement. Cette approche est plus rigoureuse, elle réduit les risques de traduction incorrecte, et facilite par extension la compréhension de l'outil via des tournures plus naturelles. Ce choix implique toutefois de devoir garder un œil sur la liste de langues afin de l'agrandir, et ne garantit pas que chaque usager-ère est en mesure d'avoir accès à une traduction qui lui convient.

Traduction dynamique par intelligence artificielle

L'approche inverse repose sur l'utilisation d'un système de traduction automatique permettant de générer dynamiquement le contenu dans la langue de l'utilisateur. Si cette solution offre une grande flexibilité et permet de couvrir un nombre important de langues, elle requiert des efforts de mise en place et est sujette à des erreurs de traductions.

Démarche projetée

Les besoins et la problématique métier sont centraux à ce travail, ils s'affineront naturellement au fil des entretiens et du projet, que ce soit avec des acteurs du *COSM*, ou des personnes qui gravitent autour de la thématique. Cette démarche d'inclusion des parties prenantes et des utilisateurs dans la conception de l'outil favorise une forme de co-construction où les besoins motivent les choix d'implémentation.

La réalisation d'un prototype fonctionnel s'inscrit naturellement dans cette logique. Celui-ci sera développé sous la forme d'une application fonctionnelle, en s'appuyant sur des technologies web telles que *Vue* pour la partie interface et *Django* pour la partie serveur.

Ce choix s'écarte volontairement d'un maquettage simple avec un outil comme *Figma*, car il permet l'intégration concrète du moteur de recommandation et la formulation d'une première implémentation du modèle de données nécessaire à l'outil, une base qui s'avérera utile une fois sa réalisation débutée.

Le choix de cette couche technique est liée à la problématique.

Premièrement, en ce qui concerne le visuel, ou le *front-end*, *Vue* offre un affichage dynamique et une gestion d'état qui prend en compte chaque changement, permettant aussi de jouer avec des interfaces et des mécanismes de filtres très efficaces. Quant au *back-end*, l'endroit où la logique métier est gérée, *Django* offre deux avantages concrets. D'abord, ce projet requiert de réfléchir à un modèle de données qui structure l'outil, notamment en ce qui concerne les profils de personnes arrivées de l'étranger et les ressources. *Django*, au travers de son fonctionnement par modèles, permet de mettre en place des structures de données très rapidement et de les modifier sans soucis, le tout se traduit par la génération automatique d'une base de données *SQL*. La propriété malléable de *Django* est très utile à un projet comme celui-ci, où de nouvelles informations ou besoins peuvent apparaître tout le long du travail.

Ensuite, il a été mentionné le besoin de mettre en place, à terme, un panel d'administration à destination du *COSM*, qui pourra interagir avec les données présentes dans l'outil. Cette problématique n'est pas centrale à la phase de prototypage. Dans ce but, *Django* permet justement la génération automatique d'un panel d'administration qui remplit cette exigence, et me permet d'allouer plus de temps ailleurs.

L'objectif de cette couche technique est de dépasser l'approche purement ergonomique et de tester de manière plus réaliste les interactions entre le profil utilisateur, la structure des informations et la génération de recommandations.

En ce qui concerne le support de prédilection de l'outil, il s'agit d'une préoccupation non-négligeable. La plupart des personnes arrivées de l'étranger sont équipées d'un téléphone portable, mais tous n'ont pas nécessairement un ordinateur à disposition, bien qu'elles puissent y avoir accès en se rendant aux communes par exemple. Le *COSM*, de son côté, doit pouvoir administrer l'outil via ordinateur. Dans le cadre de ce projet comme partout en informatique de gestion, il est important que les choix d'implémentation soient guidés par les besoins des parties prenantes et non l'inverse, le téléphone comme support de prédilection permettrait à davantage de personnes arrivées de l'étranger d'accéder à l'outil, de ce fait, cette piste est à privilégier.

Idéalement, le prototype réalisé devra aussi se doter de plusieurs versions, ou itérations. La problématique étudiée implique, comme souvent, que l'ensemble des besoins des différentes parties prenantes ne peuvent être comblés du premier coup.

À l'issue de chaque itération, des entretiens seront menés pour récolter des retours et les intégrer en vue d'une prochaine version. En raison de la difficulté évoquée à réunir des personnes arrivées de l'étranger pour des entretiens, un test d'utilisabilité auprès d'un membre du *COSM* semble plus raisonnable compte tenu du temps à disposition. Ces échanges ont pour objectif d'identifier les points de friction, d'évaluer la compréhension de l'interface, la pertinence des parcours proposés et la clarté des informations. Ils permettent également de recueillir des besoins qui n'auraient pas été anticipés ou pas suffisamment priorisés.

En fin de travail, un atelier réunissant plusieurs personnes gravitant autour de la thématique est envisagé, il permettra de se faire une idée concrète de l'outil qui a été réalisé et de dresser des constats utiles au déroulement de la suite du projet.

Objectifs

O1, Identifier les besoins et les ressources à disposition

Identifier les besoins des personnes arrivées de l'étranger et du *COSM* en ce qui concerne l'ensemble du processus d'intégration, ainsi que les ressources dont l'organisation dispose, car ce sont elles qui façonnent l'outil qui sera ensuite mis en place.

O2, Réaliser un prototype fonctionnel

Concevoir un prototype qui permet de collecter des informations sur le profil utilisateur et de recommander les ressources adaptées.

O2-1, Création de profil

L'utilisateur de l'outil doit être en mesure de se créer un profil qui réunit diverses informations à son sujet. La simplicité de la création est également importante au vu de la problématique étudiée.

O2-2, Interface

Une réflexion est menée sur la façon dont sont présentées et agencées les informations au sein du prototype réalisé.

O2-3, Structure de données

Proposer une structure cohérente concernant l'ensemble des données qui gravitent autour de l'outil et de la problématique.

O2-4, Langue

Intégrer au prototype les différentes réflexions qui ont été faites au sujet de la langue (*FALC*) et de la traduction.

O3, Evaluer la pertinence du prototype

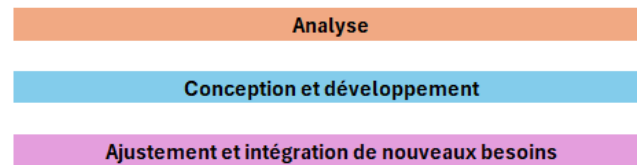
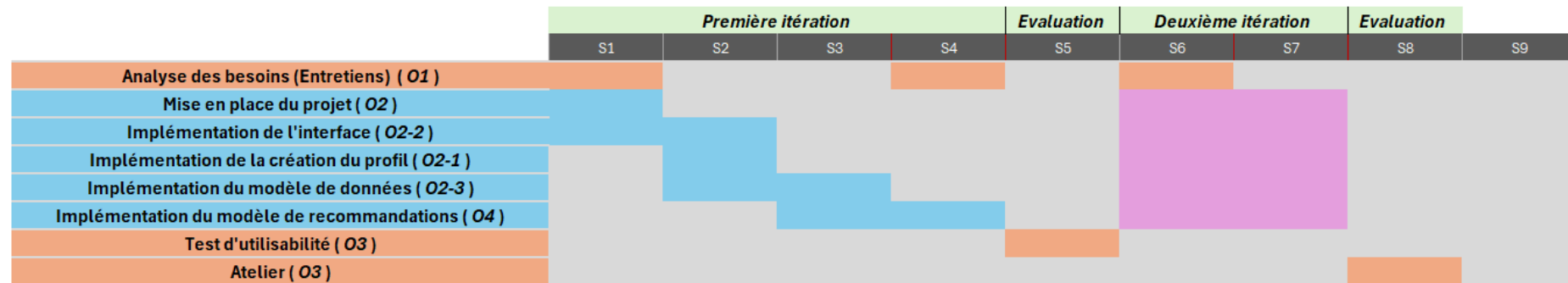
Vérifier que le prototype réalisé est en adéquation avec les besoins des parties prenantes, mais aussi s'assurer qu'il corresponde sur le plan technique et UI/UX autant aux administrateurs qu'aux utilisateurs finaux.

O4, Choisir et implémenter un modèle de recommandation

Opter pour un modèle qui fait du sens selon la problématique étudiée et permet de mettre en relation les utilisateurs et les ressources avec le plus de justesse. Celui-ci est, dans l'idéal, directement intégré au prototype afin d'avoir une vision réaliste de son efficacité.

Planification des tâches

Date de début S1 27.04.2026



Conformément à la méthodologie envisagée, le travail repose sur une analyse des besoins continue via la mise en place d'entretiens et des ateliers/tests d'utilisabilité qui viennent confirmer la compréhension métier, ainsi que d'un développement itératif du prototype, faisant se succéder une itération et son évaluation.

Livrables en fin de travail

L1, Le prototype réalisé

Un prototype fonctionnel de l'outil, qui matérialise les choix d'implémentation retenus en matière d'interface et de recommandation, et prolonge la démarche des premiers prototypes esthétiques en y intégrant une véritable structure (*O2, O3*).

L2, Le modèle de recommandation

Un modèle de recommandation proprement pensé et décrit, associant le profil des personnes arrivées de l'étranger aux ressources qui leur sont suggérées, idéalement intégré directement au prototype (*O4*).

L3, Le rapport

La démarche est documentée via le rapport, qui a pour objectif de justifier les choix d'implémentation et de dresser un constat en fin de travail, menant à des pistes et des réflexions à prolonger.

Authentication

Date de signature	:	
Etudiant	:	
Directrice de travail	:	
Direction de filière	:	

Par leur signature, la direction de filière et le directeur de travail valident la démarche proposée et en aucun cas le contenu détaillé de la demande de ratification.